

ex 4.2.4

① Find an extremal for $J(x) = \int_1^4 \left[2x + \frac{\dot{x}^2}{2} \right] dt$ $B \subset \mathbb{R}$ $x(1) = 4$ $x(4) = 4$

조건 $x(1)=4$ 이온결
Does the extremal
minimize the functional?

① E(4) $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) = 0 \rightarrow \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2, \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = \dot{x}, \frac{d}{dt}(\dot{x}) = \ddot{x} \rightarrow 2 - \ddot{x} = 0, \ddot{x} = 2, \dot{x} = 2t + A, x = t^2 + At + B$
 $t=1$ 때 $\dot{x} = 2$

② $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = 0 \rightarrow 2x + \frac{\dot{x}^2}{2} - \dot{x}^2 = 2x - \frac{\dot{x}^2}{2} = 0 \rightarrow 4x = \dot{x}^2 \rightarrow 4x(t) = \dot{x}(t)^2, \dot{x}(t) = 4$
 $t=4$

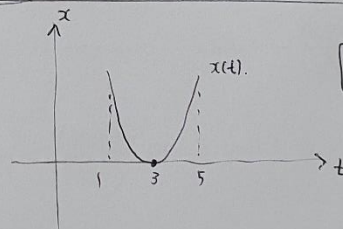
- ③ $\dot{x}(t_f) = 4 \rightarrow 2t_f + A = 4$
 ④ $4A + B = 4 \rightarrow A + B = 3$
 ⑤ $t_f^2 + At_f + B = 4$
 ⑥ $2t_f + A = 4$

$A t_f^2 + 4A t_f + 4B = 4(t_f^2 + A t_f + B) = (2t_f + A)^2 = 4t_f^2 + 4A t_f + A^2$

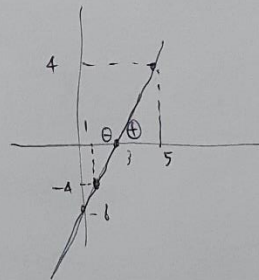
$4B = A^2$
 $A + B = 3$
 $A = 2, B = 1$
 $A = -6, B = 9$

$2t_f + A = 4$
 i) $A = 2, t_f = 1$ $\otimes$ $\because t_f > 1$
 ii) $A = -6, t_f = 5$ $\ominus$ $t_f = 5$

$\therefore x^*(t) = t^2 - 6t + 9$ $t = 1 \sqrt{5}$
 $x(t) = 4\sqrt{4}$



$\dot{x}(t) = 2t - 6$



$\dot{x}(t) = 2 = \oplus \rightarrow 0$ is min of $\frac{d}{dt}$

조건 $\dot{x}(t)$ 가 $t=3$ 에서 $\dot{x}(t) = 0 \rightarrow \oplus$ 가 되므로
 min이다.

also

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) = 2x + \frac{\dot{x}^2}{2} \rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) = 2x$

$\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right)' = (\dot{x})' = 1 = \oplus \rightarrow \therefore \text{minimum} \text{ (by Legendre condition)}$

②

4.15 문제

중간 좌표계 이용법

Det=0인 t=7

i) 시작점 $m(x,t) = x^2 + (t-5)^2 - 4 = 0$. $x^2 + (t-5)^2 = 2^2$

$m(x^*(t_f), t_f) = 0 \Rightarrow m(x^*(t_f) + \delta x_f, t_f + \delta t_f)$ to first order in $\delta x_f, \delta t_f$.

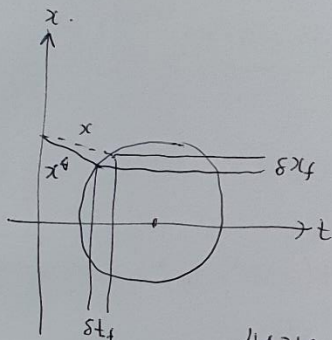
$x^2 + t^2 = 0 = 10t - 21$

$x^2(t_f) + 2x^*(t_f)\delta x_f + (\delta x_f)^2 + t_f^2 + 2t_f\delta t_f - 10t_f + (\delta t_f)^2 - 21 = 0$

$\Rightarrow 2x^*(t_f)\delta x_f + 2(t_f - 5)\delta t_f = 0$ (관계식)

ii) 가라앉아. $m(x,t) = x^2 + (t-5)^2 - 4 = 0$.

$\delta m = 0 = \frac{\partial m}{\partial x} \delta x_f + \frac{\partial m}{\partial t} \delta t_f$



x와 x*를 곱했다. 그림상 $\delta x_f = -\delta t_f$ 이다.

이 = 가라앉기 (t* 점 $x^*(t_f), t_f$ 에서)

$2x^*(t_f)\delta x_f + 2(t_f - 5)\delta t_f = 0 \Rightarrow \delta x_f = -\frac{(t_f - 5)}{x^*(t_f)}\delta t_f$

$\frac{\partial m}{\partial x} \delta x_f + \left(g - \left(\frac{\partial g}{\partial x} \right) x \right) \delta t_f = 0$

$t = t_f$

$\frac{\partial g}{\partial x} \delta x_f = \frac{\partial g}{\partial x} \cdot \left(-\frac{(t_f - 5)}{x^*(t_f)} \delta t_f \right) = 1 \text{ 항}$

$\left[g - \left(\frac{\partial g}{\partial x} \right) x \right] \frac{\delta x_f \cdot x^*(t_f)}{5 - t_f} = 2 \text{ 항}$

가라앉아 공 돌은 0 이다.

$(5 - t_f)C_1 + C_1 t_f + 5 = 0, C_1 = -1, \therefore x^* = 5 - t_f = -t_f + 5 = x^*(t_f)$

$t_f =$

$(5 - t)^2 + (t - 5)^2 = 4$

$2(t - 5)^2 = 4$

$(t - 5) = \pm \sqrt{2}$

$t = 5 + \sqrt{2}, 5 - \sqrt{2}$

$x^2 + t^2 = 10t - 21$

이 때 가라앉 (x+t=5에 재귀를 리터)

$x^2 + t^2 + 2xt = 25 - 2xt$

이 때 가라앉 (x+t=5에 재귀를 리터)

$10t - 21 = 25 - 2xt$

$(10 + 2x)t = 46 \Rightarrow t = \frac{46}{10 + 2x}$

$x = 5 - t$

$4a = 20t - 2t^2$

$2t^2 - 20t + 4a = 0$

$t = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 2a}}{2}$

$t = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 2a}}{2}$

원점상 좌표계 문제

중간 좌표계 문제

원점상 문제

중간 좌표계 문제

원점상 문제

중간 좌표계 문제

원점상 문제

중간 좌표계 문제

원점상 문제

중간 좌표계 문제

원점상 문제

③ Derive NC to find an admissible control $\vec{u}^*(t)$ and admissible trajectory $\vec{x}^*(t)$ that make the performance measure extremal.

$$J(x) = h(\vec{x}(t_f), t_f) + \int_{t_0}^{t_f} g(\vec{x}, \vec{u}, t) dt \quad \vec{x}(t) = \vec{f}(\vec{x}, \vec{u}, t)$$

초기 조건 초기값 이윤점

extremal.

$\vec{x}(t_0) = \text{given}$
 $t_f = \text{free}$
 $\vec{x}(t_f)$ are on moving $\vec{b}(t) = 0$

explain how to solve the optimal problem.

$$J_a = h(\vec{x}(t_f), t_f) + V^T m(\vec{x}(t_f), t_f) + \int_{t_0}^{t_f} [H(\vec{x}, \vec{u}, \lambda, t) - \lambda^T \dot{\vec{x}}] dt \quad (\dot{\vec{x}}, H = 0 + \lambda^T f)$$

$$\delta J_a = \frac{\partial h}{\partial \vec{x}(t_f)} \delta \vec{x}_f + \frac{\partial h}{\partial t_f} \delta t_f + V^T \frac{\partial m}{\partial \vec{x}(t_f)} \delta \vec{x}_f + \delta V^T m(\vec{x}(t_f), t_f)$$

$$\delta \vec{x}_f = \frac{d\vec{b}}{dt}(t_f) \delta t_f$$

$$+ \int_{t_0}^{t_f} \left[\frac{\partial H}{\partial \vec{u}} \delta \vec{u} + \frac{\partial H}{\partial \vec{x}} \delta \vec{x} + \frac{\partial H}{\partial \lambda} \delta \lambda - \lambda^T \delta \dot{\vec{x}} \right] dt$$

$$+ \int_{t_0}^{t_f} (\lambda^T \dot{\vec{b}}) dt$$

$$\approx \left[H - \lambda^T \dot{\vec{x}} \right]_{t_f} \cdot \delta t_f$$

$$\text{and } \delta \vec{x}_f = \frac{d\vec{b}}{dt}(t_f) \delta t_f$$

이 식을 모두 대입하여 다시 정리하면,

$$= \left\{ H(\vec{x}^*(t_f), \vec{u}^*(t_f), \lambda^*(t_f), t_f) + \frac{\partial h}{\partial \vec{x}}(\vec{x}^*(t_f), t_f) + \left[\frac{\partial h}{\partial \vec{x}}(\vec{x}^*(t_f), t_f) - \lambda^*(t_f)^T \cdot \frac{d\vec{b}}{dt}(t_f) \right] \delta t_f \right\}$$

①

$$\int_{t_0}^{t_f} \left[\frac{\partial H}{\partial \vec{u}} \delta \vec{u} + \left(\frac{\partial H}{\partial \vec{x}} + \lambda^T \right) \delta \vec{x} + \delta \lambda^T \left(\frac{\partial H}{\partial \lambda} - \dot{\vec{x}} \right) \right] dt = 0 \text{ 이 된다.}$$

∴ NC 조건은 ① $\frac{\partial H}{\partial \vec{u}} = 0$, ② $\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial \vec{x}}$, ③ $\dot{\vec{x}} = f = \frac{\partial H}{\partial \lambda}$ 세 가지로 optimal, co state, state 식이다.

또한 BC 조건은 $\delta t_f = 0$ 이라서 $\frac{\partial h}{\partial t_f} = 0$ 이 되어야 하고, $H(\vec{x}^*(t_f), \vec{u}^*(t_f), \lambda^*(t_f), t_f) + \frac{\partial h}{\partial \vec{x}}(\vec{x}^*(t_f), t_f) + \left[\frac{\partial h}{\partial \vec{x}}(\vec{x}^*(t_f), t_f) - \lambda^*(t_f)^T \cdot \frac{d\vec{b}}{dt}(t_f) \right] = 0$

물론, $\vec{x}^*(t_0) = \vec{x}_0$ and $\vec{x}^*(t_f) = \vec{b}(t_f)$ 도 지켜야 한다.

④ Final eqs to determine the constants of integration t_f .

최적문제 푸는 법은 위에서 극한 조건 6개를 활용하게 된다.
 먼저, optimal, co state, state 식은 어떤 문제가 공통적으로 가진, optimal 식은 $\vec{u}$ 와 λ 관계를 위해,
 co state 식은 λ 와 $\vec{x}$ 의 관계로부터 $\vec{x}$ solve한 뒤 다시 대입하고, state 식은 optimal 식을 대입할 때 $H = 0 + \lambda^T f$ 에서 f 를 $\vec{u}$ 로 바꾸어 대입한다.
 그리고 나서, 주어진 ⑤, ⑥ $\vec{x}^*(t_0) = \vec{x}_0$ 와 $\vec{x}^*(t_f) = \vec{b}(t_f)$ 라는 관계를 사용하며,
 가장 먼저 ④ 식에 대입하여 최종적으로 주어진 #3번 문제의 최적문제를 푸는 순서/과정이 완성된다.

④ Determine $x(t)$ and optimal control $u(t)$ to extremize the performance index $J = \frac{1}{2} \int_0^5 (x^2 + u^2) dt$ 조한 최적제어 이론

1. 문제 파악

$$\dot{x} = u \quad x(0) = 2 \quad x(5) = 0$$

$$H = 0 + \lambda^T \dot{f} = \frac{1}{2} (x^2 + u^2) + \lambda u \rightarrow \text{state } f$$

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 0 \rightarrow u + \lambda = 0$$

Optimal λ
 $\therefore u(t) = -\lambda(t)$

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 0 \quad \text{optimal } \lambda$$

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} \quad \text{costate } \lambda$$

$$\dot{x} = f = \frac{\partial H}{\partial \lambda} \quad \text{state } f$$

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -x$$

$$\dot{x} = u = -\dot{\lambda} = x \quad \boxed{x = \ddot{\lambda}}$$

costate λ

$$\ddot{\lambda} \rightarrow x = c_1 e^t + c_2 e^{-t}$$

$$x(0) = 2 \rightarrow c_1 + c_2 = 2 \rightarrow c_2 = 2 - c_1 = 2 + \frac{2}{e^{10}-1} = \frac{2 \cdot e^{10} - 2 + 2}{e^{10}-1} = \frac{2 \cdot e^{10}}{e^{10}-1} = c_2$$

$$x(5) = 0 \rightarrow c_1 e^5 + c_2 e^{-5} = 0 = c_1 e^{10} + c_2 = 0 = c_1 e^{10} + 2 - c_1 = 0 \rightarrow c_1 (e^{10} - 1) = -2 \therefore c_1 = \frac{-2}{e^{10}-1}$$

결과.

$$\therefore x(t) = \frac{-2}{e^{10}-1} e^t + \frac{2 \cdot e^{10}}{e^{10}-1} e^{-t}$$

$$\dot{\lambda} = -x = \frac{+2}{e^{10}-1} e^t - \frac{2 \cdot e^{10}}{e^{10}-1} e^{-t}$$

$$u = -\lambda, \dot{x} = u \Rightarrow \lambda = -\dot{x}$$

$$u = \dot{x} = \frac{-2}{e^{10}-1} e^t - \frac{2 \cdot e^{10}}{e^{10}-1} e^{-t}$$